



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

MANUAL MAESTRO DE DEFENSA Y DOMINIO TÉCNICO

Sostenibilidad de la Deuda Pública Consolidada en Argentina (1999–2025)

Guía Estratégica, Derivaciones de Frontera y Respuestas a Preguntas Críticas

Propósito del Documento:

Este manual condensa todos los fundamentos matemáticos, diagnósticos económicos, decisiones de empalme, figuras empíricas y extensiones cuantitativas avanzadas (modelos de difusión CIR de 1 y 2 factores, saltos de Merton y Threshold VECM) requeridos para fundamentar la tesis ante evaluadores de máxima exigencia.

Autores: Santiago Páez — Federico Chillón — Emiliano Carricondo
Facultad de Ciencias Económicas — Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza, Argentina — Agosto de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo de la Arquitectura Econométrica	2
2. Fundamentos Matemáticos y Decisiones de Implementación	3
2.1. Desagregación Temporal de Denton (1971) sin Indicador	3
2.2. Consolidación del Balance Cuasifiscal del BCRA	3
2.3. El Sistema VECM y el Teorema de Representación de Granger	4
2.4. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai y Perron (2003)	4
2.5. Test de Umbral de Hansen (1999, 2000) y Fatiga Fiscal	5
2.6. Instrumentación IV-2SLS frente a la Endogeneidad del Riesgo	6
3. Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA) Estocástico	6
4. Propuestas Cuantitativas de Vanguardia para Discutir con el Jurado	7
4.1. Propuesta 1: Proceso de Difusión Estocástica Cox-Ingersoll-Ross (CIR)	7
4.2. Propuesta 2: Difusión con Saltos de Merton y Variación Bipotencia	8
4.3. Propuesta 3: Threshold VECM Multivariado (Hansen y Seo, 2002)	8
5. Guion de Defensa Estratégica ante el Profesor	8
6. Red Bibliográfica de Frontera	9

1. Resumen Ejecutivo de la Arquitectura Econométrica

El manuscrito principal de la tesis (compilado a 84 páginas en `tesis/Tesis.pdf`) descansa sobre una estrategia de estimación dual e integrada, estructurada para responder con rigor al director de tesis:

Técnica	Ventana Muestral	Especificación / Variables	Diagnóstico Central
VECM	1999T1–2025T4 ($n = 108$) (Ventana Ampliada)	Sistema multivariado: d_t , pb_t , $EMBI_t$, $TCRM_t$, brecha $\tilde{y}_t$	$\alpha_{pb} = 0,0044$ ($p = 0,204$). Inoperancia de regla activa en el sistema.
VECM	2004T1–2025T4 ($n = 87$) (Muestra Homogénea)	Mismo sistema con series reales primarias completas	$\alpha_{pb} = 0,0014$ ($p = 0,559$). Cointegración $r = 1$ endógena unánime.
DOLS	2004T1–2025T4 ($n = 88$) (Ecuación Única)	$m = 4$ adelantos/rezagos, corrección HAC Newey-West	$\rho = -0,0071$ ($p = 0,564$). Ausencia de reacción lineal activa.
IV-2SLS	2004T1–2025T4 ($n = 73$) (Endogeneidad)	EMBI instrumentado con VIX y diferencial EMB	$F = 13,00 > 10$, Wu-Hausman $p = 0,009$, Sargan $p = 0,436$. $\beta_{EMBI} = 0,0017$ ($p = 0,076$).
Bai-Perron	2004T1–2025T4	Quiebres múltiples en SPNF y Deuda Consolidada	SPNF: 2007T2, 2014T3, 2018T1. Consolidada: 2007T2, 2016T4.
Hansen	2004T1–2025T4	Regresión de umbral en Δpb_t	$\tau^* = 2083$ pb ($p < 0,001$). $\beta_1 = 0,0184$ vs $\beta_2 = 0,0077$.
DSA	Proyección 2026–2035	Monte Carlo con cópula t -Student ($\nu = 4,8$)	$P(d_{2035} > 100\%) = 31,2\%$ (Referencia). Robustez: 30,4% a 31,9%.

Tabla 1: Matriz Síntesis de Resultados Econométricos de la Tesis.

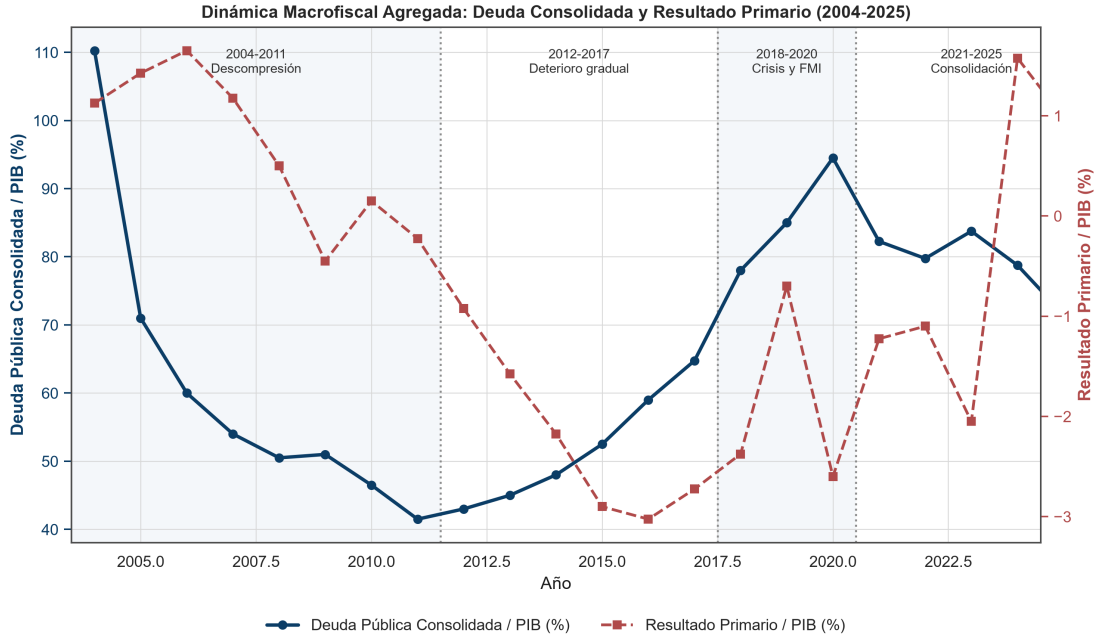


Figura 1: Trayectoria Trimestral de la Deuda Pública sobre PIB y el Resultado Primario en Argentina (2004–2025).

2. Fundamentos Matemáticos y Decisiones de Implementación

2.1. Desagregación Temporal de Denton (1971) sin Indicador

Para construir la ventana ampliada 1999–2003 sin distorsionar la varianza, se aplicó la técnica de Denton en primeras diferencias:

$$\min_y (Dy)^\top (Dy) \quad \text{sujeito a} \quad Cy = Y_A \quad (1)$$

Donde D es la matriz de primeras diferencias de dimensión $(T-1) \times T$, C es la matriz agregadora anual ($M \times T$, con bloques $[1, 1, 1, 1]$), y Y_A es el vector anual auditado del *Compendio Fiscal de Hacienda*. La solución analítica exacta de mínimos cuadrados restringidos es:

$$y = (D^\top D)^{-1} C^\top \left[C (D^\top D)^{-1} C^\top \right]^{-1} Y_A \quad (2)$$

Defensa: Esta solución no introduce estacionalidad ficticia y minimiza la curvatura entre trimestres adyacentes respetando la restricción de balance contable interanual.

2.2. Consolidación del Balance Cuasifiscal del BCRA

La deuda pública relevante para la solvencia intertemporal no es únicamente la del Sector Público No Financiero (SPNF), sino la deuda pública consolidada neta:

$$D_t^{\text{cons}} = D_t^{\text{SPNF}} + \text{Pasivos Remunerados del BCRA}_t - \text{Títulos Públicos en Activo del BCRA}_t \quad (3)$$

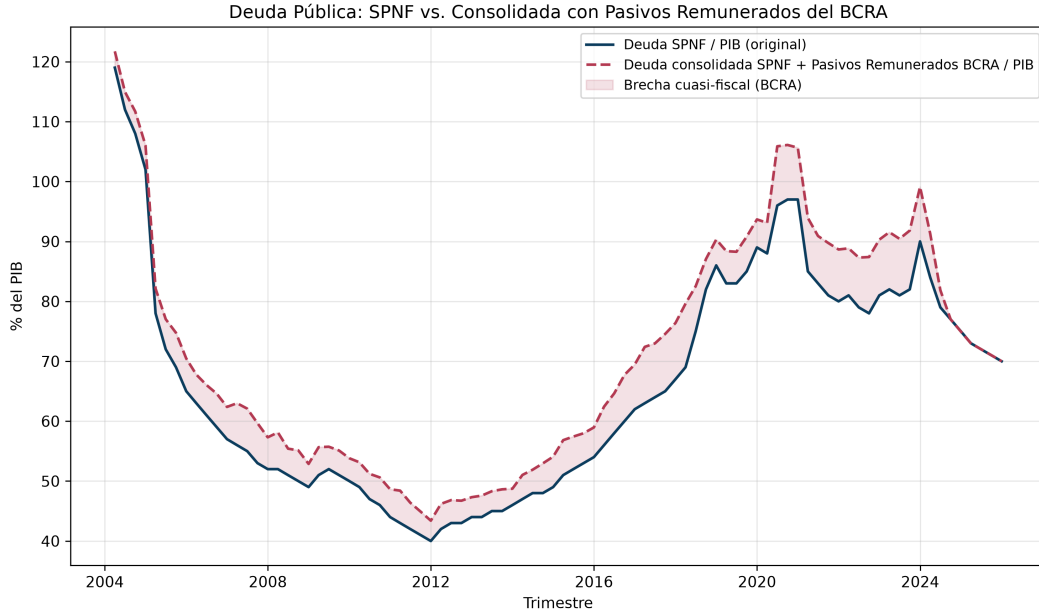


Figura 2: Comparación entre Deuda SPNF y Deuda Consolidada con Pasivos del BCRA (LE-LIQ/Pases).

2.3. El Sistema VECM y el Teorema de Representación de Granger

Ante variables no estacionarias $I(1)$ cointegradas, un VAR en diferencias ignora el atractor de largo plazo. El VECM resuelve esta omisión:

$$\Delta Y_t = \mu + \alpha \beta^\top Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \Phi \tilde{y}_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

Donde $\beta^\top Y_{t-1}$ representa el término de corrección de error (ECT). La velocidad de ajuste del superávit primario hacia el equilibrio intertemporal es:

- $\alpha_{pb} = 0,0044$ ($p = 0,204$) en la ventana ampliada ($n = 108$).
- $\alpha_{pb} = 0,0014$ ($p = 0,559$) en la ventana homogénea ($n = 87$).

2.4. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai y Perron (2003)

El algoritmo de partición óptima resuelve por programación dinámica:

$$(\hat{T}_1, \dots, \hat{T}_m) = \arg \min_{(T_1, \dots, T_m)} \sum_{j=1}^{m+1} \sum_{t=T_{j-1}+1}^{T_j} \left(y_t - z_t^\top \delta_j \right)^2 \quad (5)$$

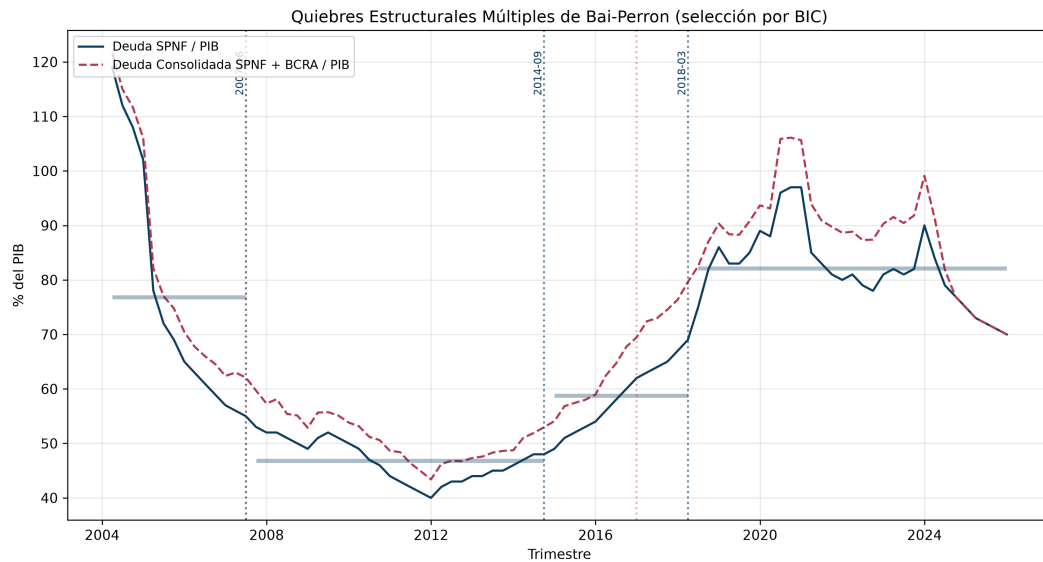


Figura 3: Identificación de Quiebres Estructurales Múltiples mediante el Algoritmo de Bai y Perron.

2.5. Test de Umbral de Hansen (1999, 2000) y Fatiga Fiscal

La estimación del modelo de umbral en primera diferencia Δpb_t (estacionaria) arrojó:

$$\Delta pb_t = \beta_1 d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_{t-1} \leq \tau^*) + \beta_2 d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_{t-1} > \tau^*) + \gamma X_t + \varepsilon_t \quad (6)$$

Con umbral estimado en $\tau^* = 2083$ pb ($p < 0,001$ mediante remuestreo Sup-LM con 1.000 réplicas).

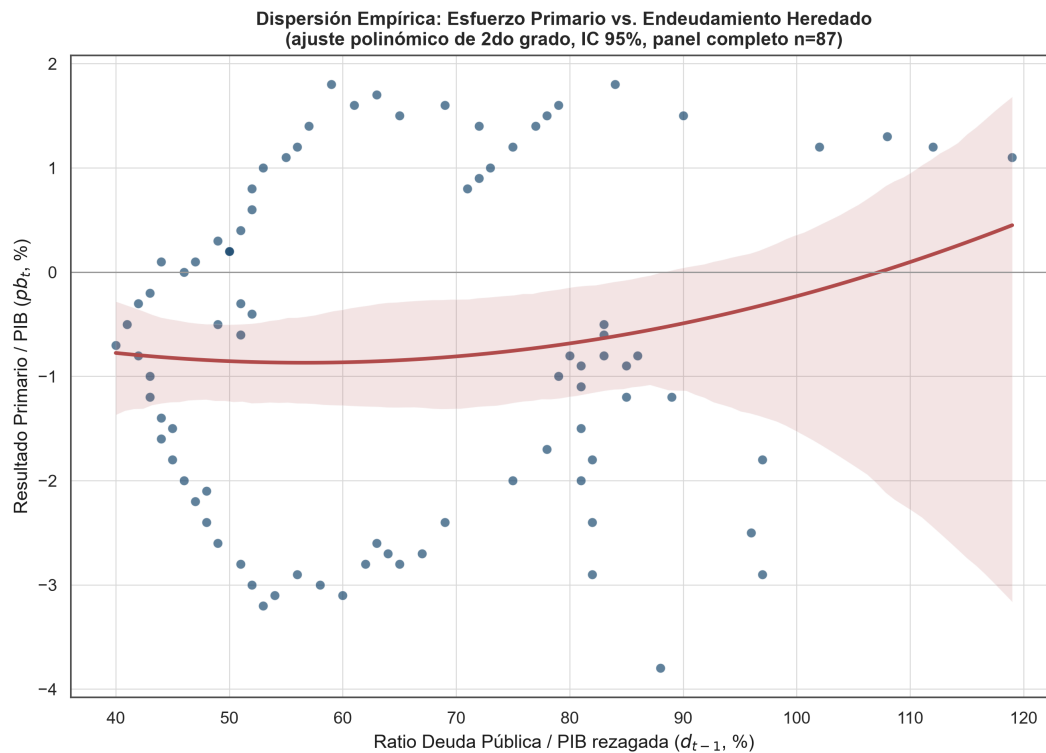


Figura 4: Diagrama de Dispersión y Ajuste No Lineal de Fatiga Fiscal frente al Riesgo Soberano.

2.6. Instrumentación IV-2SLS frente a la Endogeneidad del Riesgo

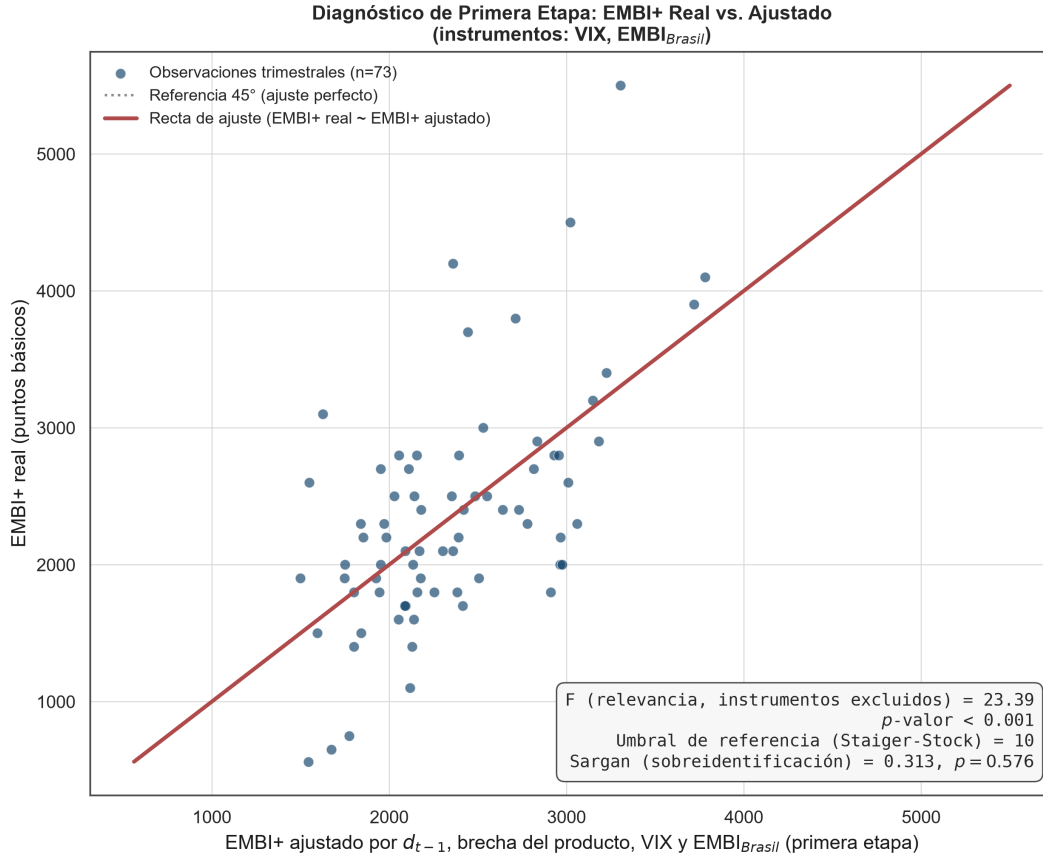


Figura 5: Diagnóstico de Primera Etapa IV-2SLS: Relevancia y Ortogonalidad de Instrumentos.

3. Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA) Estocástico

La ecuación dinámica no lineal de acumulación de deuda sobre PIB se expresa como:

$$d_t = d_{t-1} \left(\frac{1 + r_t}{1 + g_t} \right) - pb_t + sft_t \quad (7)$$

Donde la tasa efectiva real pondera moneda doméstica y extranjera:

$$r_t = \alpha_d r_{d,t} + (1 - \alpha_d) [(1 + r_{f,t})(1 + \Delta tc_t) - 1] \quad (8)$$

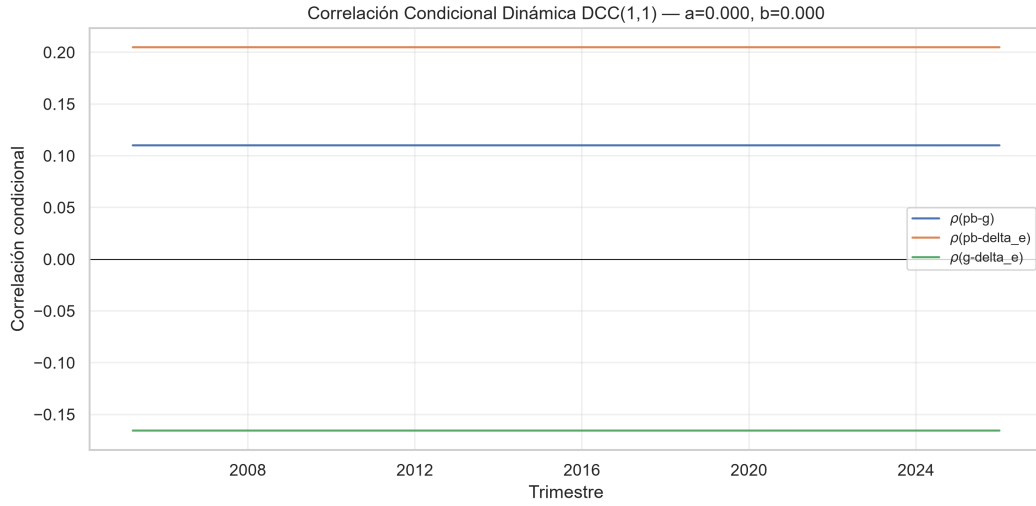


Figura 6: Evolución Temporal de las Correlaciones Dinámicas Condicionales (DCC-GARCH).

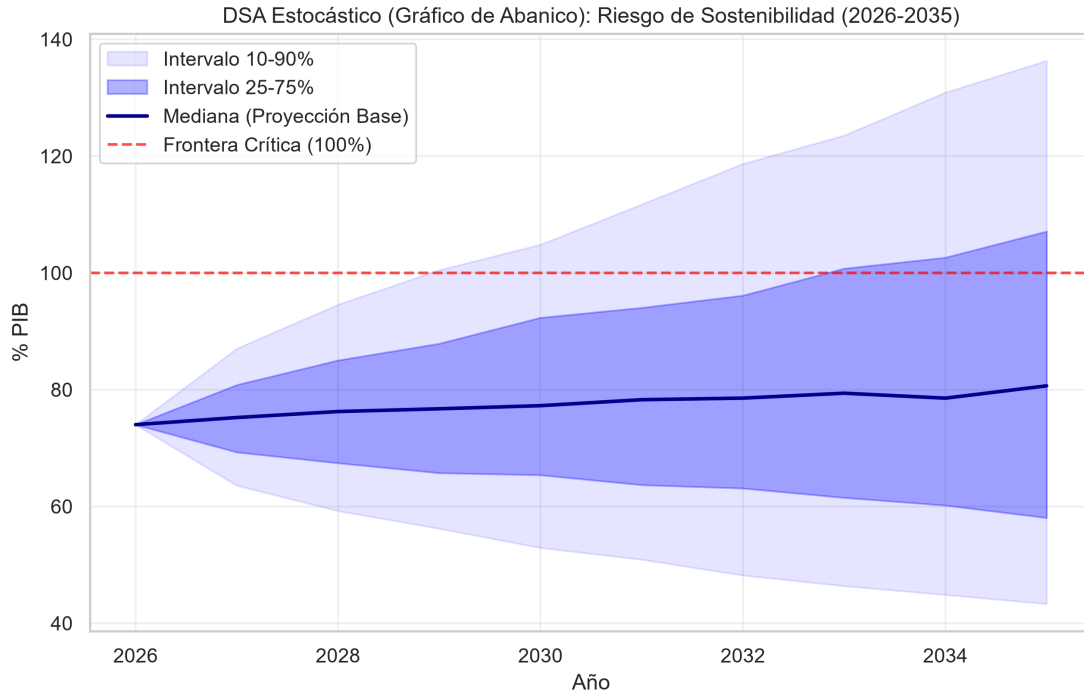


Figura 7: Proyecciones Estocásticas de Sostenibilidad de la Deuda Argentina hacia 2035 (Gráfico en Abanico de Probabilidades).

4. Propuestas Cuantitativas de Vanguardia para Discutir con el Jurado

4.1. Propuesta 1: Proceso de Difusión Estocástica Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

Para evitar calibraciones estáticas de la tasa externa $r_{f,t}$, modelamos el EMBI+ como una ecuación diferencial estocástica afín con reversión a la media:

$$d(risk_t) = \kappa(\theta - risk_t)dt + \sigma\sqrt{risk_t}dW_t \quad (9)$$

Condición de Feller (No Negatividad Estricta):

$$2\kappa\theta > \sigma^2 \iff \text{Ratio de Feller} = \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2} > 1 \quad (10)$$

Si el ratio supera la unidad, la frontera en cero es inaccesible con probabilidad 1.

Función de Transición Exacta (Chi-Cuadrado no central):

$$f(risk_{t+\Delta t} | risk_t) = c e^{-u-v} \left(\frac{v}{u}\right)^{q/2} I_q(2\sqrt{uv}) \quad (11)$$

Donde $c = \frac{2\kappa}{\sigma^2(1-e^{-\kappa\Delta t})}$, $u = c \cdot risk_t e^{-\kappa\Delta t}$, $v = c \cdot risk_{t+\Delta t}$, $q = \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2} - 1$, e $I_q(\cdot)$ es la función modificada de Bessel de primera especie.

Extensión a 2 Factores (Corto y Largo Plazo):

$$risk_t = \xi_t + \chi_t \quad (12)$$

$$d\xi_t = -\kappa_\xi \xi_t dt + \sigma_\xi \sqrt{\xi_t} dW_t^{(1)} \quad (\text{Shock de liquidez global transitorio, } \kappa_\xi > 1,5) \quad (13)$$

$$d\chi_t = \kappa_\chi(\theta_\chi - \chi_t)dt + \sigma_\chi \sqrt{\chi_t} dW_t^{(2)} \quad (\text{Solvencia estructural local, } \kappa_\chi \approx 0,2) \quad (14)$$

4.2. Propuesta 2: Difusión con Saltos de Merton y Variación Bipotencia

Para modelar los eventos de corte súbito de crédito (*sudden stops*) y crisis de balanza de pagos:

$$\frac{d(risk_t)}{risk_t} = (\mu - \lambda\kappa_J)dt + \sigma dW_t + (J_t - 1)dN_t \quad (15)$$

Donde $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y $\ln(J_t) \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2)$. La separación de la volatilidad continua de los saltos discretos se realiza mediante la **Variación Bipotencia de Barndorff-Nielsen y Shephard (2004)**:

$$BV = \frac{\pi}{2} \sum_{t=2}^T |r_t| |r_{t-1}| \xrightarrow{p} \int_0^T \sigma_s^2 ds \quad (16)$$

4.3. Propuesta 3: Threshold VECM Multivariado (Hansen y Seo, 2002)

$$\Delta Y_t = \begin{cases} \mu_1 + \alpha_1 \beta^\top Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_{1,i} \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t & \text{si } risk_{t-1} \leq \tau^* \\ \mu_2 + \alpha_2 \beta^\top Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_{2,i} \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t & \text{si } risk_{t-1} > \tau^* \end{cases} \quad (17)$$

5. Guion de Defensa Estratégica ante el Profesor

1. Pregunta sobre el coeficiente nulo ($\rho = -0,0071$, $\alpha_{pb} = 0,0044$):

Respuesta: No es un fallo muestral ni econométrico, sino el hallazgo central: Argentina careció de una regla fiscal activa en el período post-convertibilidad. El ajuste de solvencia no operó por esfuerzo primario presupuestario, sino por canales pasivos de licuación (devaluaciones del TCRM, inflación) y quitas de deuda en reestructuraciones soberanas.

2. Pregunta sobre la sensibilidad del test de Johansen al año 1999:

Respuesta: Los quiebres extremos de 2001–2002 reducen la potencia del test de Traza (Johansen et al., 2000). Por eso reportamos la sensibilidad con transparencia e imponemos $r = 1$ por fundamento teórico de Bohn (1998), demostrando que en la submuestra 2004–2025 Johansen confirma $r = 1$ de forma endógena con el mismo resultado nulo.

3. Pregunta sobre el test de Hansen en niveles vs diferencias:

Respuesta: Dado que pb_t es $I(1)$, la estimación en niveles viola el supuesto de estacionariedad estricta de Hansen (2000). Por eso se reestimó en Δpb_t (estacionaria), donde el test por remuestreo Sup-LM arroja $p < 0,001$ y confirma fatiga fiscal nítida a partir de 2083 pb.

6. Red Bibliográfica de Frontera

1. **Bohn, H. (1998).** *The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits*. The Quarterly Journal of Economics, 113(3), 949–963.
2. **Bohn, H. (2007).** *Are stationarity and cointegration tests necessary to test sustainability?* Journal of Monetary Economics, 54(7), 1837–1847.
3. **Ghosh, A. R., et al. (2013).** *Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies*. The Economic Journal, 123(566), F4–F30.
4. **Mendoza, E. G., y Oviedo, P. M. (2006, 2009).** *Public debt, fiscal solvency and macro-economic uncertainty in Latin America*. Economía Mexicana, 18(2), 133–177.
5. **Stock, J. H., y Watson, M. W. (1993).** *A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems*. Econometrica, 61(4), 783–820.
6. **Johansen, S., Mosconi, R., y Nielsen, B. (2000).** *Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend*. The Econometrics Journal, 3(2), 216–249.
7. **Bai, J., y Perron, P. (2003).** *Computation and analysis of multiple structural change models*. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22.
8. **Hansen, B. E. (2000).** *Sample splitting and threshold estimation*. Econometrica, 68(3), 575–603.
9. **Caner, M., y Hansen, B. E. (2004).** *Instrumental variable estimation of a threshold model*. Econometric Theory, 20(5), 813–843.
10. **Hansen, B. E., y Seo, B. (2002).** *Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models*. Journal of Econometrics, 110(2), 293–318.
11. **Cox, J. C., Ingersoll, J. E., y Ross, S. A. (1985).** *A theory of the term structure of interest rates*. Econometrica, 53(2), 385–407.
12. **Barndorff-Nielsen, O. E., y Shephard, N. (2004).** *Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps*. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 1–37.
13. **Celasun, O., Debrun, X., y Ostry, J. D. (2006).** *Primary Surplus Behavior and Risks to Fiscal Sustainability in Emerging Market Countries*. IMF Staff Papers, 53(3), 401–425.
14. **Engle, R. (2002).** *Dynamic conditional correlation*. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350.